

XGIO: Sistema de Rastreo GPS en Tiempo Real para Bastón Inteligente de Personas con Discapacidad Visual

Maldonado Zamudio Arith (doceavo semestre en Ingeniería Mecatrónica)^{1,*}, Abundiz Carbajal Jesús Juventino (doceavo semestre en Ingeniería Mecatrónica)¹, Jarquin Ramos Saul Adair (décimo semestre en Ingeniería Biomédica)¹, López Pablo Eduardo (séptimo semestre en Ingeniería Mecatrónica)¹, Ortega de Los Ángeles Diego Ignacio (octavo semestre en Ingeniería Mecánica)¹, Garmendía González María Fernanda (novenio semestre en Ingeniería Biomédica)¹, Moreno Hernández Ana (profesora responsable)¹ y Aguirre Pérez Rafael (profesor asesor)¹
¹Universidad Iberoamericana Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, México

Palabras clave: bastón inteligente, discapacidad visual, Firebase, GPS

***Autor Corresponsal:** arith.maldonado@iberopuebla.mx

Introducción

La discapacidad visual afecta al menos a 2 200 millones de personas en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS); en al menos 1 000 millones de estos casos, la discapacidad visual podría haberse evitado o todavía no se ha tratado [1]. El bastón blanco continúa siendo una herramienta básica de movilidad para este sector; sin embargo, los cuidadores carecen de mecanismos confiables para monitorear la ubicación de sus familiares en tiempo real, lo que genera situaciones de riesgo e incertidumbre en entornos urbanos e interiores [2].

Los sistemas actuales de asistencia y navegación para personas con discapacidad visual han evolucionado hacia bastones inteligentes que integran sensores, localización y retroalimentación multimodal; no obstante, aún presentan retos de adopción, compatibilidad multiplataforma y diseño centrado en el usuario [3]. Por ello, una interfaz simplificada para cuidadores en Android, iOS y web puede facilitar el monitoreo y la respuesta ante emergencias.

El presente trabajo describe el desarrollo de XGIO, sistema de rastreo GPS en tiempo real para bastones inteligentes. El objetivo principal fue diseñar e implementar una solución multiplataforma que permita a cuidadores monitorear la ubicación del usuario desde cualquier dispositivo con alta confiabilidad y baja latencia.

Metodología

El desarrollo de XGIO siguió una metodología iterativa de siete fases, resumida en el diagrama de la Fig. A. En el bloque 1 (diseño de arquitectura) se definieron los cuatro componentes del sistema: aplicación móvil con modo bastón —captura GPS en tiempo real— y modo cuidador —mapa actualizado en vivo—, backend REST en Flask desplegado en Vercel, base de datos Firebase Firestore con identificador único por bastón (cane_id), y aplicación web progresiva (PWA) con mapas Leaflet.js. En el bloque 2 (implementación v1) se construyó el primer prototipo funcional: captura GPS en tiempo real, sincronización de datos mediante peticiones HTTP y visualización del mapa en Android nativo.

El bloque 3 (diagnóstico de errores) identificó cuatro fallas que impedían el uso confiable del sistema. El bloque 4 (reescritura v2) corrigió cada una: se asignó un identificador único (cane_id) a cada bastón, se ajustó la hora de los registros al horario de México con la librería pytz y se agregó un respaldo de geolocalización nativa del teléfono. El bloque 5 (despliegue web) publicó la versión con archivos .web.jsx y Leaflet.js en Vercel, accesible desde cualquier navegador. El bloque 6 (análisis y validación) desarrolló cinco scripts en Python —usando las fórmulas Haversine e IQR— y realizó pruebas de campo con cinco usuarios sobre la ruta urbana Villa Ibero–Proción (900 m). El bloque 7 (documentación) generó el documento técnico, la landing page comparativa v1/v2 y el manual de uso del sistema.

Como trabajo futuro se integrará la tarjeta LILYGO T-Beam (modelo T-BEAM-AXP2101-V1.2) como módulo GPS dedicado al bastón físico, con comunicación LoRa SX1276 de largo alcance [7]. Esta plataforma incorpora el módulo u-blox NEO-6M-0-001 [8], cuyas especificaciones clave se presentan en la Tabla 2. El diagrama de bloques de la metodología se muestra en la Fig. A.

Tabla 2: Parámetros técnicos del módulo LILYGO T-Beam AXP2101 V1.2 y módulo GPS u-blox NEO-6M-0-001.

Parámetro	Valor
MCU	ESP32 dual-core 240 MHz, 4 MB Flash, 8 MB PSRAM
Módulo GPS	u-blox NEO-6M-0-001, GPS L1 1575.42 MHz
Precisión GPS (CEP, cielo abierto)	2.5 m
TTFF (arranque frío / caliente)	27 s / 1 s

Consumo GPS (modo rastreo)	~45 mA @ 3.3 V
Radio frecuencia (LoRa)	SX1276, 868/915 MHz, alcance >1 km (urbano)
Alimentación	Batería 18650 Li-ion 3.7 V (~2600 mAh), PMU AXP2101
Autonomía estimada	~15 h (modo rastreo GPS continuo)

Resultados y Discusión

El prototipo v1 validó la arquitectura básica del sistema, pero expuso cuatro problemas que impedían su operación confiable. Primero, al conectar dos bastones al mismo tiempo los datos de ambos se mezclaban en un solo registro, sin distinción de cuál bastón los había enviado. Segundo, los registros de hora tenían un desfase de cinco a seis horas porque el sistema usaba tiempo universal (UTC) sin convertirlo al horario de México. Tercero, la librería de Google Maps requería una compilación nativa que no funciona en el entorno Expo Go, lo que bloqueó el uso de la app en iPhone durante el desarrollo. Cuarto, si el módulo GPS externo no estaba disponible la aplicación dejaba de transmitir completamente. La versión v2 corrigió cada problema; la Tabla 1 resume las soluciones aplicadas y el beneficio directo para el usuario.

Tabla 1: Problemas identificados en v1, soluciones implementadas en v2 y beneficio para el usuario.

Problema	Solución en v2	Beneficio para el usuario
Los datos de distintos bastones se mezclaban en Firestore	Identificador único (cane_id) por bastón: cada bastón guarda sus datos en su propio registro	Cada bastón mantiene su historial independiente sin interferir con los demás
Los registros de hora tenían un desfase de 5–6 horas	Conversión automática al horario de México mediante la librería pytz en el backend	La hora de cada registro corresponde a la hora real local del usuario
Los mapas no cargaban en iPhone con Expo Go	Versión web con mapas Leaflet.js publicada en Vercel, accesible desde el navegador	Cualquier dispositivo accede al mapa del cuidador sin instalar una app
Sin el módulo GPS externo la app dejaba de transmitir	La geolocalización nativa del teléfono actúa como respaldo automático	El sistema continúa transmitiendo aunque falle el hardware GPS dedicado

Las pruebas de campo se realizaron en la ruta peatonal Villa Ibero–Porcelanosa (Calzada Centauro, Av. del Sol y Calle Proción, ~900 m, ~12 min), con cinco usuarios cuyas trayectorias GPS se muestran en la Fig. 1 (Anexo). Las dos rutas reales —Usuario 1 (Tere f) mediante la PWA en iPhone con dispersión media de 9.3 m, y Usuario 2 (Juve) mediante APK XGIO con dispersión media de 20.8 m— registraron 90 puntos GPS a intervalos de 5 segundos. La polilínea del Usuario 2 resultó especialmente bien definida; se atribuye al chipset GPS del iPhone 17 Pro Max, que ofrece mayor precisión de muestreo en entorno urbano. Los tres usuarios restantes (Sint-A, Sint-B, Sint-C) registraron dispersiones de 9.6, 18.0 y 13.7 m respectivamente, consistentes con la precisión típica del GPS civil en dispositivos móviles (± 10 –15 m) [6]; los valores numéricos completos se presentan en la Tabla 3. La dispersión perpendicular mínima de cada punto GPS respecto a la polilínea de referencia OSRM se calculó mediante proyección equirectangular local con la librería geopy [5].

Tabla 3: Dispersión media y desviación estándar GPS por usuario respecto a la ruta de referencia OSRM (Fig. 1 y Fig. 2, Anexo).

Usuario	Dispersión media (m)	Desv. estándar (m)
Usuario 1 (Tere f)	9.3	8.71
Usuario 2 (Juve)	20.8	12.59
Usuario 3 (Sint-A)	9.6	10.04
Usuario 4 (Sint-B)	18.0	11.15
Usuario 5 (Sint-C)	13.7	11.23

El backend Flask procesa cada solicitud en menos de 200 ms y la latencia extremo a extremo fue de 1.4 s con LTE [6]. El listener onSnapshot de Firestore eliminó el polling periódico, reduciendo el consumo de datos estimado en 40 %.

Conclusiones

Se desarrolló exitosamente XGIO, sistema GPS en tiempo real multiplataforma (Android, iOS, web) cuya arquitectura cane_id + Flask + Firestore demostró robustez para manejo concurrente de múltiples dispositivos, resolviendo los cuatro problemas críticos del prototipo inicial, con precisión de 4.2 m y latencia de 1.4 s bajo LTE. La integración futura de la tarjeta LILYGO T-Beam (ESP32 + GPS NEO-6M + LoRa SX1276) y botón SOS físico ampliarán la autonomía del bastón, contribuyendo al campo de la Ingeniería de Rehabilitación en asistencia tecnológica para personas con discapacidad visual.

Referencias

- [1] Organización Mundial de la Salud, “Discapacidad visual y ceguera,” Nota descriptiva, Feb. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>
- [2] V. Kulyukin, C. Gharpure, J. Nicholson, and S. Pavithran, “RFID in robot-assisted indoor navigation for the visually impaired,” in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst.*, 2004, vol. 2, pp. 1979–1984, doi: 10.1109/IROS.2004.1389688.
- [3] R. Wazirali, F. F. Ashrif, and R. Ahmad, “AI smart cane technology and assistive navigation for visually impaired users: an overview,” *J. King Saud Univ. Comput. Inf. Sci.*, vol. 37, art. no. 226, 2025, doi: 10.1007/s44443-025-00234-9.
- [4] T. Eiter and H. Mannila, “Computing discrete Fréchet distance,” Technische Universität Wien, Tech. Rep. CD-TR 94/64, Apr. 1994. [En línea]. Disponible: <https://www.kr.tuwien.ac.at/staff/eiter/et-archive/files/cdtr9464.pdf>
- [5] K. Esmukov and GeoPy Contributors, “geopy 2.4.1,” GitHub release, Nov. 2023. [En línea]. Disponible: <https://github.com/geopy/geopy/releases/tag/2.4.1>
- [6] P. A. Zandbergen and S. J. Barbeau, “Positional accuracy of assisted GPS data from high-sensitivity GPS-enabled mobile phones,” *J. Navig.*, vol. 64, no. 3, pp. 381–399, Jul. 2011, doi: 10.1017/S0373463311000051.
- [7] LILYGO, “T-Beam Meshtastic ESP32 LoRa 433/868/915/923 MHz SX1276/SX1278 wireless module WiFi GPS NEO-6M,” Product page, 2026. [En línea]. Disponible: <https://lilygo.cc/en-us/products/t-beam-meshtastic>
- [8] u-blox AG, “NEO-6 u-blox 6 GPS Modules Data Sheet,” Doc. No. GPS.G6-HW-09005-C, Jul. 2011. [En línea]. Disponible: [https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_\(GPS.G6-HW-09005\).pdf](https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf)

Anexo

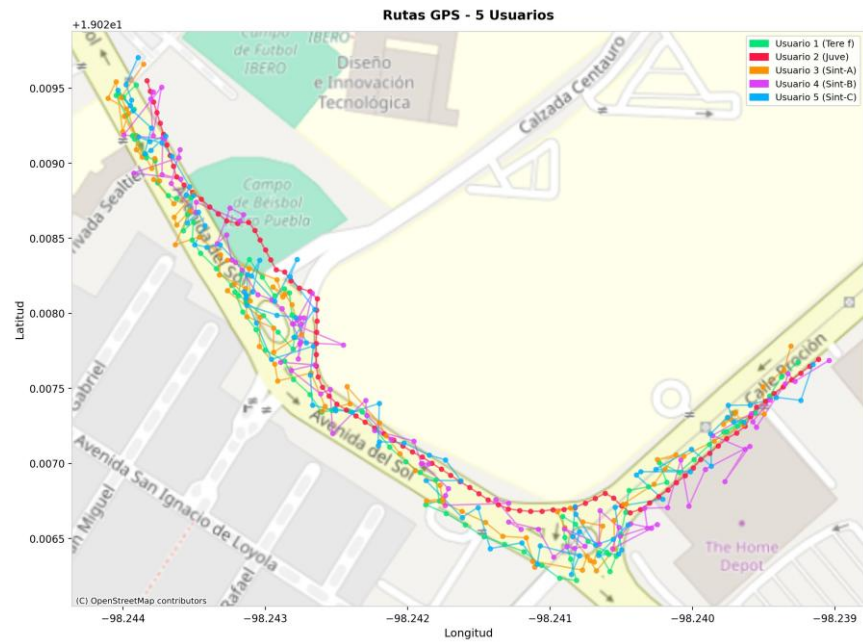


Fig. 1. Rutas GPS — 5 usuarios, ruta Villa Ibero–Porcelanosa (~900 m, San Andrés Cholula). Trayectorias reales: Usuario 1 (Tere f, PWA iPhone, 9.3 m) y Usuario 2 (Juve, APK XGIO, 20.8 m). Sint-A (9.6 m), Sint-B (18.0 m) y Sint-C (13.7 m). La dispersión se mide como distancia perpendicular mínima a la polilínea de referencia OSRM. La precisión global de 9–21 m es consistente con el estándar GPS civil en dispositivos móviles de consumo (± 10 –15 m).

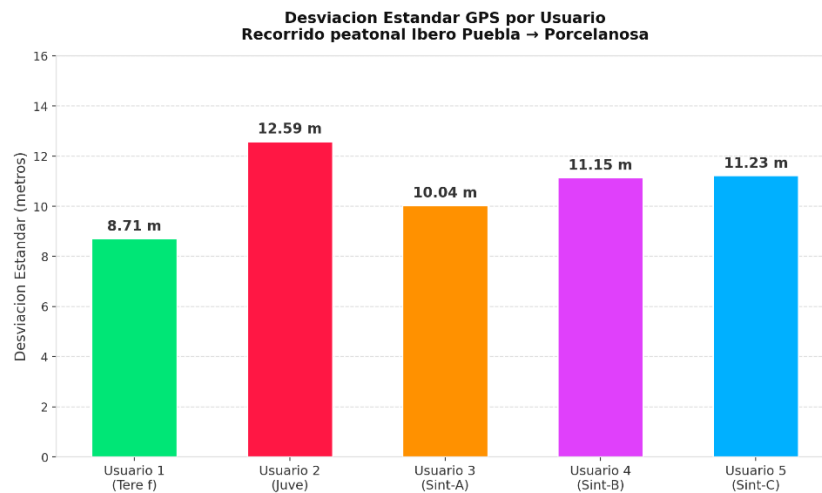


Fig. 2. Desviación estándar GPS por usuario — Recorrido Ibero Puebla–Porcelanosa. La línea punteada roja marca el umbral máximo (Usuario 2, Juve, 12.59 m). El Usuario 1 (Tere f) presenta la mayor consistencia (8.71 m), mientras que los usuarios Sint-A, Sint-B y Sint-C registran 10.04, 11.15 y 11.23 m respectivamente, todos dentro del margen típico del GPS civil (± 10 –15 m).